Método de Newton

Convergencia Global

Análisis Matemático
Universidad Nacional de General Sarmiento

Esta actividad está pensada para comprender que el método de Newton a veces converge y a veces no, y motivar el teorema de convergencia global que establece condiciones bajo las cuales la convergencia está garantizada comenzando desde cualquier valor inicial en el dominio. Está acompañada por una visualización interactiva disponible en este enlace, que ayudará a comprender que la convergencia o divergencia del método de Newton se vincula con propiedades de la función y con el valor inicial elegido para comenzar la iteración.

No es una tarea para entregar: el objetivo es que explores la herramienta con preguntas concretas en mente, y que conectes lo que ves en pantalla con los resultados teóricos que aparecen a continuación.

Parte 1. Exploración con la visualización

Antes de cambiar cualquier parámetro, observá la pantalla inicial ($f(x) = e^x - 2$, $x_0 = 2$) sin animar nada todavía.

Actividad 1.1 — Identificar los objetos

Respondé las siguientes preguntas mirando el gráfico estático:

a) ¿Dónde está la raíz α? ¿Cómo está marcada?

b) ¿Qué representa el punto coloreado sobre la curva?

c) ¿Qué información aparece en el panel "Estado actual" antes de avanzar ningún paso?

Actividad 1.2 — El primer paso

Hacé clic en *Reiniciar* y después en *Paso a paso* una sola vez y observá qué cambia.

a) ¿Qué línea aparece? ¿Qué representa geométricamente?

b) ¿Dónde corta esa línea al eje x? Verificá que ese valor coincida con el que muestra el panel como x_1.

c) Calculá a mano $x_1 = x_0 - f(x_0)/f'(x_0)$ con $f(x) = e^x - 2$ y $x_0 = 2$. ¿Coincide aproximadamente con lo que muestra la visualización?

d) Animá la iteración completa. ¿La sucesión es decreciente? ¿Está acotada por α?

¿Parece converger?

Actividad 1.3 — Cambiar el punto inicial

Mové el *slider* de x_0 a distintos valores mayores que $\alpha = \ln 2 \approx 0{,}693$.

a) ¿Sigue convergiendo para $x_0 = 1{,}5$? ¿Y para $x_0 = 0{,}8$?

b) ¿Qué pasa si ponés x_0 menor que α, por ejemplo $x_0 = 0$?

c) ¿Notás algún patrón en común en las iteraciones en función de si x_0 es menor o mayor que α?

d) ¿Más iteraciones o menos cuando x_0 está más cerca de α?

Actividad 1.4 — Otra función (creciente y convexa)

Pasá a $f(x) = x^2 - 3$ con $x_0 = 2{,}5$.

a) Repetí el análisis de la actividad anterior. Observá en este caso qué ocurre si empezás con x_0 a la izquierda o a la derecha del mínimo de f.

b) Modificá los límites de las escalas de los ejes cartesianos para visualizar si está convergiendo la iteración de Newton.

Actividad 1.5 — Más funciones

Continuá explorando con las funciones disponibles. Observá que las iteraciones del método de Newton a veces convergen y otras divergen, dependiendo del valor inicial.

Parte 2. Teorema de convergencia global

Las actividades anteriores sugieren que cuando f es creciente y convexa, el método de Newton parece converger independientemente de dónde comience la iteración. El siguiente teorema confirma esta observación y da hipótesis que garantizan la convergencia global, es decir, para todo $x_0 \in \mathbb{R}$.

Teorema. *Si $f \in C^2(\mathbb{R})$ es una función tal que $f'(x) > 0$ y $f''(x) > 0$ para todo $x \in \mathbb{R}$ (es decir que f es estrictamente creciente y convexa) y tiene un cero, entonces el cero es único y la iteración de Newton converge a él para todo $x_0 \in \mathbb{R}$.*

Demostración. Denotamos la raíz por r y definimos el *error* en el paso n como $e_n = x_n - r$.

Recordamos primero la ecuación que caracteriza la iteración de Newton:

$$x_{n+1} = x_n - \frac{f(x_n)}{f'(x_n)}, \tag{1}$$

restando r en ambos miembros obtenemos

$$e_{n+1} = e_n - \frac{f(x_n)}{f'(x_n)}. \tag{2}$$

Unicidad del cero de f. Como $f' > 0$ en todo $\mathbb{R}$, la función f es estrictamente creciente, de modo que se anula a lo sumo en un punto. La existencia del cero es una hipótesis, luego r es único.

Veamos que $e_{n+1} > 0$ para todo $n \geq 1$. Como $f'' > 0$ en todo $\mathbb{R}$, la función f' es estrictamente creciente. Aplicando el Teorema del Valor Medio a f en el intervalo $[r, x_n]$ (suponiendo $x_n > r$; el caso $x_n < r$ es análogo), existe $c \in (r, x_n)$ tal que

$$f(x_n) - f(r) = f'(c)\,(x_n - r).$$

Como $f(r) = 0$ y $f'(c) < f'(x_n)$ (pues $c < x_n$ y f' es estrictamente creciente), se obtiene

$$f(x_n) = f'(c)\,(x_n - r) < f'(x_n)\,(x_n - r) = f'(x_n)\,e_n.$$

Dividiendo por $f'(x_n) > 0$:

$$\frac{f(x_n)}{f'(x_n)} < e_n,$$

y entonces, por (2),

$$e_{n+1} = e_n - \frac{f(x_n)}{f'(x_n)} > 0.$$

Por lo tanto, $x_{n+1} > r$ para todo $n \geq 1$.

Veamos que (x_n) es decreciente. Como f es creciente y $x_n > r$ implica $f(x_n) > f(r) = 0$, se tiene $f(x_n)/f'(x_n) > 0$, y por (1), $x_{n+1} = x_n - f(x_n)/f'(x_n) < x_n$.

Convergencia. Por lo visto en los dos p[arrafos previos, deducimos que la sucesión (x_n) es monótona decreciente y acotada inferiormente por r luego, por el teorema de la convergencia monótona de sucecciones, sabemos que es convergente: sea $L = \lim_{n\to\infty} x_n$. Tomando límite en (1) y usando la continuidad de f y f':

$$L = L - \frac{f(L)}{f'(L)},$$

de donde se deduce que $f(L) = 0$, y por la unicidad de la raíz, $L = r$.

Actividad 2.1 — Leer la demostración

Leé la demostración con la visualización abierta en $f(x) = e^x - 2$, $x_0 = 2$.

a) Verificá que $f'(x) = e^x > 0$ y $f''(x) = e^x > 0$. ¿Se cumplen las hipótesis del teorema?

b) La demostración afirma que $e_{n+1} > 0$, es decir, $x_{n+1} > r$ para todo n. ¿Lo podés ver en la visualización?

c) La demostración afirma que (x_n) es decreciente. ¿Coincide con lo que observás en la tabla de iteraciones?

d) ¿En qué paso de la demostración se usa que f es convexa? ¿Y que es creciente?

Actividad 2.2 — Verificar con $f(x) = x^2 - 3$

Pasá a $f(x) = x^2 - 3$ con $x_0 = 2{,}5$ en la visualización.

a) ¿Se cumplen las hipótesis del teorema en $[\sqrt{3}, +\infty)$? Verificá que $f' > 0$ y $f'' > 0$ en ese intervalo.

b) ¿Qué pasa si elegís x_0 a la izquierda de $\sqrt{3}$, por ejemplo $x_0 = 0$? ¿El teorema garantiza algo en ese caso? ¿Qué hipótesis deja de cumplirse?

Actividad 2.3 — Más sobre convergencia global

El teorema que acabamos de estudiar garantiza la convergencia si la función es estrictamente creciente y convexa. Pero estas condiciones no son las únicas que garantizan la convergencia global.

a) ¿Qué pasaría si la función f cumpliera que $f'(x) < 0$ y $f''(x) > 0$ para todo $x \in \mathbb{R}$? (es decir, si fuese estrictamente **decreciente** y convexa). Pensá un de función, graficala y explorá qué sucede.

b) ¿y si f cumpliera $f'(x) > 0$ y $f''(x) < 0$ para todo $x \in \mathbb{R}$?

c) El teorema anterior vale con cualquiera da las cuatro combinaciones.

Teorema. *Si $f \in C^2(\mathbb{R})$ es una función que cumple alguna de las siguientes condiciones:*

I) $f'(x) > 0$ *y* $f''(x) > 0$ *para todo* $x \in \mathbb{R}$,

II) $f'(x) > 0$ *y* $f''(x) < 0$ *para todo* $x \in \mathbb{R}$,

III) $f'(x) < 0$ *y* $f''(x) > 0$ *para todo* $x \in \mathbb{R}$,

IV) $f'(x) < 0$ *y* $f''(x) < 0$ *para todo* $x \in \mathbb{R}$,

y además tiene un cero, entonces el cero es único y la iteración de Newton converge a él para todo $x_0 \in \mathbb{R}$.

El caso (I) es el que probamos más arriba, ¿te animás a demostrar alguno de los otros tres casos?